

Demonstrações Diretas na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana

IME, UFF
2 de outubro de 2025

Sumário

1. Argumentos formais e validade na LC
2. Demonstrações diretas na LC
3. Exercícios

Argumentos formais e validade na LC

Argumentos formais

Definição. Um **argumento formal da LC** é uma sequência de fórmulas da LC na qual a última é considerada como conclusão e as demais como premissas.

Argumentos formais

Definição. Um **argumento formal da LC** é uma sequência de fórmulas da LC na qual a última é considerada como conclusão e as demais como premissas.

Um argumento formal $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1}, \varphi_n)$ é usualmente apresentado do seguinte modo:

$$\begin{array}{c} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_{n-1} \\ \hline \varphi_n \end{array}$$

onde usamos uma barra vertical para separar as premissas da conclusão.

Argumentos formais

A ordem em que as premissas são escritas não é relevante.

Argumentos formais

A ordem em que as premissas são escritas não é relevante.

Definição. Um argumento formal da LC é **válido** se estabelece uma consequência semântica, ou seja, se sua conclusão é consequência semântica das suas premissas.

Demonstrações Diretas na LC

Analizando o argumento formal

Como os passos lógicos podem nos ajudar na justificativa da validade de um argumento formal?

Analizando o argumento formal

Como os passos lógicos podem nos ajudar na justificativa da validade de um argumento formal?

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ s \rightarrow t \\ \hline t \end{array}$$

Este argumento formal não é um passo lógico: é muito grande.

Analizando o argumento formal

Como os passos lógicos podem nos ajudar na justificativa da validade de um argumento formal?

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ s \rightarrow t \\ \hline t \end{array}$$

Este argumento formal não é um passo lógico: é muito grande.

Mas, neste caso, vemos que a validade é imediata.

A ideia principal

Comparando o argumento formal com o passo lógico:

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

vemos que o argumento formal consiste de várias **instâncias** deste passo lógico.

Explicando a validade

No passo lógico, temos as premissas φ e $\varphi \rightarrow \psi$ e concluímos ψ .

Explicando a validade

No passo lógico, temos as premissas φ e $\varphi \rightarrow \psi$ e concluimos ψ .

No argumento formal, temos as premissas p e $p \rightarrow q$ e podemos concluir q .

Explicando a validade

No passo lógico, temos as premissas φ e $\varphi \rightarrow \psi$ e concluímos ψ .

No argumento formal, temos as premissas p e $p \rightarrow q$ e podemos concluir q .

Agora, temos q e $q \rightarrow r$ e podemos concluir r .

Explicando a validade

No passo lógico, temos as premissas φ e $\varphi \rightarrow \psi$ e concluímos ψ .

No argumento formal, temos as premissas p e $p \rightarrow q$ e podemos concluir q .

Agora, temos q e $q \rightarrow r$ e podemos concluir r .

Agora, temos r e $r \rightarrow s$ e podemos concluir s .

Explicando a validade

No passo lógico, temos as premissas φ e $\varphi \rightarrow \psi$ e concluímos ψ .

No argumento formal, temos as premissas p e $p \rightarrow q$ e podemos concluir q .

Agora, temos q e $q \rightarrow r$ e podemos concluir r .

Agora, temos r e $r \rightarrow s$ e podemos concluir s .

E, finalmente, temos s e $s \rightarrow t$ e concluímos t .

Resumindo a explicação

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos p , $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$, $r \rightarrow s$ e $s \rightarrow t$.

Resumindo a explicação

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos p , $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$, $r \rightarrow s$ e $s \rightarrow t$.

De p e $p \rightarrow q$, temos q .

Resumindo a explicação

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos p , $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$, $r \rightarrow s$ e $s \rightarrow t$.

De p e $p \rightarrow q$, temos q .

De q e $q \rightarrow r$, temos r .

Resumindo a explicação

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos p , $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$, $r \rightarrow s$ e $s \rightarrow t$.

De p e $p \rightarrow q$, temos q .

De q e $q \rightarrow r$, temos r .

De r e $r \rightarrow s$, temos s .

Resumindo a explicação

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos p , $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$, $r \rightarrow s$ e $s \rightarrow t$.

De p e $p \rightarrow q$, temos q .

De q e $q \rightarrow r$, temos r .

De r e $r \rightarrow s$, temos s .

De s e $s \rightarrow t$, temos t .

Resumindo a explicação

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos p , $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$, $r \rightarrow s$ e $s \rightarrow t$.

De p e $p \rightarrow q$, temos q .

De q e $q \rightarrow r$, temos r .

De r e $r \rightarrow s$, temos s .

De s e $s \rightarrow t$, temos t .

O argumento formal é válido, pois a conclusão **é demonstrável a partir das premissas**, por meio de passos lógicos.

Analizando o argumento

Considere o argumento formal:

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ q \rightarrow \neg r \\ r \vee (s \wedge t \wedge u) \\ \hline u \end{array}$$

Analizando o argumento

Considere o argumento formal:

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ q \rightarrow \neg r \\ r \vee (s \wedge t \wedge u) \\ \hline u \end{array}$$

Que passos lógicos podemos associar a ele?

Procurando passos lógicos

Analisando o argumento formal:

$$\frac{\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ q \rightarrow \neg r \\ r \vee (s \wedge t \wedge u) \end{array}}{u}$$

chegamos aos seguintes passos lógicos:

Procurando passos lógicos

Analisando o argumento formal:

$$\frac{\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ q \rightarrow \neg r \\ r \vee (s \wedge t \wedge u) \end{array}}{u}$$

chegamos aos seguintes passos lógicos:

$$\frac{\begin{array}{l} \varphi \vee \psi \\ \neg \varphi \end{array}}{\psi} \quad ,$$

Procurando passos lógicos

Analisando o argumento formal:

$$\frac{\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ q \rightarrow \neg r \\ r \vee (s \wedge t \wedge u) \end{array}}{u}$$

chegamos aos seguintes passos lógicos:

$$\frac{\begin{array}{l} \varphi \vee \psi \\ \neg \varphi \end{array}}{\psi} \quad , \quad \frac{\begin{array}{l} \varphi \\ \varphi \rightarrow \neg \psi \end{array}}{\neg \psi}$$

Procurando passos lógicos

Analizando o argumento formal:

$$\frac{\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ q \rightarrow \neg r \\ r \vee (s \wedge t \wedge u) \end{array}}{u}$$

chegamos aos seguintes passos lógicos:

$$\frac{\begin{array}{l} \varphi \vee \psi \\ \neg \varphi \end{array}}{\psi} \quad , \quad \frac{\begin{array}{l} \varphi \\ \varphi \rightarrow \neg \psi \end{array}}{\neg \psi}$$
$$\frac{\begin{array}{l} \neg \varphi \\ \varphi \vee \psi \end{array}}{\psi} \quad ,$$

Procurando passos lógicos

Analizando o argumento formal:

$$\frac{\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ q \rightarrow \neg r \\ r \vee (s \wedge t \wedge u) \end{array}}{u}$$

chegamos aos seguintes passos lógicos:

$$\frac{\begin{array}{l} \varphi \vee \psi \\ \neg \varphi \end{array}}{\psi}, \quad \frac{\begin{array}{l} \varphi \\ \varphi \rightarrow \neg \psi \end{array}}{\neg \psi}$$
$$\frac{\begin{array}{l} \neg \varphi \\ \varphi \vee \psi \end{array}}{\psi}, \quad \frac{\begin{array}{l} \varphi \wedge \psi \end{array}}{\psi}$$

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \vee q$, $\neg p$, $q \rightarrow \neg r$, e $r \vee (s \wedge t \wedge u)$.

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \vee q$, $\neg p$, $q \rightarrow \neg r$, e $r \vee (s \wedge t \wedge u)$.

De $p \vee q$ e $\neg p$, temos q .

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \vee q$, $\neg p$, $q \rightarrow \neg r$, e $r \vee (s \wedge t \wedge u)$.

De $p \vee q$ e $\neg p$, temos q .

De q e $q \rightarrow \neg r$, temos $\neg r$.

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \vee q$, $\neg p$, $q \rightarrow \neg r$, e $r \vee (s \wedge t \wedge u)$.

De $p \vee q$ e $\neg p$, temos q .

De q e $q \rightarrow \neg r$, temos $\neg r$.

De $\neg r$ e $r \vee (s \wedge t \wedge u)$, temos $s \wedge t \wedge u$.

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \vee q$, $\neg p$, $q \rightarrow \neg r$, e $r \vee (s \wedge t \wedge u)$.

De $p \vee q$ e $\neg p$, temos q .

De q e $q \rightarrow \neg r$, temos $\neg r$.

De $\neg r$ e $r \vee (s \wedge t \wedge u)$, temos $s \wedge t \wedge u$.

De $s \wedge t \wedge u$, temos u .

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \vee q$, $\neg p$, $q \rightarrow \neg r$, e $r \vee (s \wedge t \wedge u)$.

De $p \vee q$ e $\neg p$, temos q .

De q e $q \rightarrow \neg r$, temos $\neg r$.

De $\neg r$ e $r \vee (s \wedge t \wedge u)$, temos $s \wedge t \wedge u$.

De $s \wedge t \wedge u$, temos u .

O argumento formal é válido, pois a conclusão **é demonstrável a partir das premissas**, por meio de passos lógicos.

Analizando o argumento formal

Considere o argumento formal:

$$p \rightarrow (r \vee \neg q)$$

$$\neg r$$

$$\neg q \rightarrow s$$

$$\neg s \vee t$$

$$\neg r \rightarrow p$$

$$t$$

Que passos lógicos podemos associar a ele?

Procurando passos lógicos

Analizando o argumento formal:

$$p \rightarrow (r \vee \neg q)$$

$$\neg r$$

$$\neg q \rightarrow s$$

$$\neg s \vee t$$

$$\neg r \rightarrow p$$

$$t$$

chegamos aos seguintes passos lógicos:

Procurando passos lógicos

Analizando o argumento formal:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow (r \vee \neg q) \\ \neg r \\ \neg q \rightarrow s \\ \neg s \vee t \\ \neg r \rightarrow p \\ \hline t \end{array}$$

chegamos aos seguintes passos lógicos:

$$\begin{array}{l} \varphi \\ \varphi \rightarrow \psi \\ \hline \psi \end{array},$$

Procurando passos lógicos

Analizando o argumento formal:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow (r \vee \neg q) \\ \neg r \\ \neg q \rightarrow s \\ \neg s \vee t \\ \neg r \rightarrow p \\ \hline t \end{array}$$

chegamos aos seguintes passos lógicos:

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

,

$$\frac{\neg \varphi \quad \varphi \vee \psi}{\psi}$$

,

$$\frac{\varphi \quad \neg \varphi \vee \psi}{\psi}$$

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \rightarrow (r \vee \neg q)$, $\neg r$, $\neg q \rightarrow s$, $\neg s \vee t$ e $\neg r \rightarrow p$.

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

*Suponhamos $p \rightarrow (r \vee \neg q)$, $\neg r$, $\neg q \rightarrow s$, $\neg s \vee t$ e $\neg r \rightarrow p$.
De $\neg r$ e $\neg r \rightarrow p$, temos p .*

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \rightarrow (r \vee \neg q)$, $\neg r$, $\neg q \rightarrow s$, $\neg s \vee t$ e $\neg r \rightarrow p$.

De $\neg r$ e $\neg r \rightarrow p$, temos p .

De p e $p \rightarrow r \vee \neg q$, temos $r \vee \neg q$.

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \rightarrow (r \vee \neg q)$, $\neg r$, $\neg q \rightarrow s$, $\neg s \vee t$ e $\neg r \rightarrow p$.

De $\neg r$ e $\neg r \rightarrow p$, temos p .

De p e $p \rightarrow r \vee \neg q$, temos $r \vee \neg q$.

De $\neg r$ e $r \vee \neg q$, temos $\neg q$.

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \rightarrow (r \vee \neg q)$, $\neg r$, $\neg q \rightarrow s$, $\neg s \vee t$ e $\neg r \rightarrow p$.

De $\neg r$ e $\neg r \rightarrow p$, temos p .

De p e $p \rightarrow r \vee \neg q$, temos $r \vee \neg q$.

De $\neg r$ e $r \vee \neg q$, temos $\neg q$.

De $\neg q$ e $\neg q \rightarrow s$, temos s .

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \rightarrow (r \vee \neg q)$, $\neg r$, $\neg q \rightarrow s$, $\neg s \vee t$ e $\neg r \rightarrow p$.

De $\neg r$ e $\neg r \rightarrow p$, temos p .

De p e $p \rightarrow r \vee \neg q$, temos $r \vee \neg q$.

De $\neg r$ e $r \vee \neg q$, temos $\neg q$.

De $\neg q$ e $\neg q \rightarrow s$, temos s .

De s e $\neg s \vee t$, temos t .

Aplicando passos lógicos

Podemos justificar a validade do argumento formal, através de um texto como:

Suponhamos $p \rightarrow (r \vee \neg q)$, $\neg r$, $\neg q \rightarrow s$, $\neg s \vee t$ e $\neg r \rightarrow p$.

De $\neg r$ e $\neg r \rightarrow p$, temos p .

De p e $p \rightarrow r \vee \neg q$, temos $r \vee \neg q$.

De $\neg r$ e $r \vee \neg q$, temos $\neg q$.

De $\neg q$ e $\neg q \rightarrow s$, temos s .

De s e $\neg s \vee t$, temos t .

O argumento formal é válido, pois a conclusão **é demonstrável a partir das premissas**, por meio de passos lógicos.

Aplicando passos lógicos

A ideia geral para justificarmos de que um argumento formal é válido é nos apoiarmos em outros argumentos formais, cujas validades são mais simples de serem detectadas, e usarmos estes argumentos na construção, passo a passo, de um texto que justifica a validade do argumento formal original.

Aplicando passos lógicos

A ideia geral para justificarmos de que um argumento formal é válido é nos apoiarmos em outros argumentos formais, cujas validades são mais simples de serem detectadas, e usarmos estes argumentos na construção, passo a passo, de um texto que justifica a validade do argumento formal original.

A princípio, este texto parte das premissas do argumento formal e vai gradativamente, pela aplicação dos outros argumentos formais, caminhando para a conclusão do argumento original.

Demonstrações, 1ª abordagem

Uma **demonstração direta** de que um argumento formal é válido é um texto construído passo a passo, a partir das hipóteses do argumento, por meio de aplicações de passos lógicos, **como ilustrado nos exemplos anteriores**.

Demonstrações, 1ª abordagem

Uma **demonstração direta** de que um argumento formal é válido é um texto construído passo a passo, a partir das hipóteses do argumento, por meio de aplicações de passos lógicos, **como ilustrado nos exemplos anteriores**.

A seguir, vamos melhorar um pouco esta descrição do que é uma demonstração direta ...

Demonstrações, 1ª abordagem

Uma **demonstração direta** de que um argumento formal é válido é um texto construído passo a passo, a partir das hipóteses do argumento, por meio de aplicações de passos lógicos, **como ilustrado nos exemplos anteriores**.

A seguir, vamos melhorar um pouco esta descrição do que é uma demonstração direta ...

Antes, porém, vejamos alguns exemplos nos quais trocamos o texto por uma notação mais compacta.

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

P 1. p

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

P 1. p

P 2. $p \rightarrow q$

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

P 1. p

P 2. $p \rightarrow q$

P 3. $q \rightarrow r$

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

P 1. p

P 2. $p \rightarrow q$

P 3. $q \rightarrow r$

P 4. $r \rightarrow s$

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

P 1. p

P 2. $p \rightarrow q$

P 3. $q \rightarrow r$

P 4. $r \rightarrow s$

P 5. $s \rightarrow t$

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

- | | | |
|------|----|-------------------|
| P | 1. | p |
| P | 2. | $p \rightarrow q$ |
| P | 3. | $q \rightarrow r$ |
| P | 4. | $r \rightarrow s$ |
| P | 5. | $s \rightarrow t$ |
| 1, 2 | 6. | q |

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

P	1.	p
P	2.	$p \rightarrow q$
P	3.	$q \rightarrow r$
P	4.	$r \rightarrow s$
P	5.	$s \rightarrow t$
1, 2	6.	q
3, 6	7.	r

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

P	1.	p
P	2.	$p \rightarrow q$
P	3.	$q \rightarrow r$
P	4.	$r \rightarrow s$
P	5.	$s \rightarrow t$
1, 2	6.	q
3, 6	7.	r
4, 7	8.	s

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

P	1.	p
P	2.	$p \rightarrow q$
P	3.	$q \rightarrow r$
P	4.	$r \rightarrow s$
P	5.	$s \rightarrow t$
1, 2	6.	q
3, 6	7.	r
4, 7	8.	s
5, 8	9.	t

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

P	1.	p
P	2.	$p \rightarrow q$
P	3.	$q \rightarrow r$
P	4.	$r \rightarrow s$
P	5.	$s \rightarrow t$
1, 2	6.	q
3, 6	7.	r
4, 7	8.	s
5, 8	9.	t ■

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

P	1.	p
P	2.	$p \rightarrow q$
P	3.	$q \rightarrow r$
P	4.	$r \rightarrow s$
P	5.	$s \rightarrow t$
1, 2	6.	q
3, 6	7.	r
4, 7	8.	s
5, 8	9.	t ■

Utilizamos o ■ para indicar o fim da demonstração.

Exemplo 6

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow s, s \rightarrow t \models t$$

Demonstração:

P	1.	p
P	2.	$p \rightarrow q$
P	3.	$q \rightarrow r$
P	4.	$r \rightarrow s$
P	5.	$s \rightarrow t$
1, 2	6.	q
3, 6	7.	r
4, 7	8.	s
5, 8	9.	t ■

Utilizamos o ■ para indicar o fim da demonstração.

O único passo lógico empregado foi:

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Demonstração:

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Demonstração:

P 1. $p \vee q$

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Demonstração:

P 1. $p \vee q$

P 2. $\neg p$

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Demonstração:

- P 1. $p \vee q$
- P 2. $\neg p$
- P 3. $q \rightarrow \neg r$

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Demonstração:

P 1. $p \vee q$

P 2. $\neg p$

P 3. $q \rightarrow \neg r$

P 4. $r \vee (s \wedge t \wedge u)$

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--------------------------------|
| P | 1. | $p \vee q$ |
| P | 2. | $\neg p$ |
| P | 3. | $q \rightarrow \neg r$ |
| P | 4. | $r \vee (s \wedge t \wedge u)$ |
| 1, 2 | 5. | q |

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--------------------------------|
| P | 1. | $p \vee q$ |
| P | 2. | $\neg p$ |
| P | 3. | $q \rightarrow \neg r$ |
| P | 4. | $r \vee (s \wedge t \wedge u)$ |
| 1, 2 | 5. | q |
| 3, 5 | 6. | $\neg r$ |

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--------------------------------|
| P | 1. | $p \vee q$ |
| P | 2. | $\neg p$ |
| P | 3. | $q \rightarrow \neg r$ |
| P | 4. | $r \vee (s \wedge t \wedge u)$ |
| 1, 2 | 5. | q |
| 3, 5 | 6. | $\neg r$ |
| 4, 6 | 7. | $s \wedge t \wedge u$ |

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Demonstração:

P	1.	$p \vee q$
P	2.	$\neg p$
P	3.	$q \rightarrow \neg r$
P	4.	$r \vee (s \wedge t \wedge u)$
1, 2	5.	q
3, 5	6.	$\neg r$
4, 6	7.	$s \wedge t \wedge u$
7	9.	u

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Demonstração:

P	1.	$p \vee q$
P	2.	$\neg p$
P	3.	$q \rightarrow \neg r$
P	4.	$r \vee (s \wedge t \wedge u)$
1, 2	5.	q
3, 5	6.	$\neg r$
4, 6	7.	$s \wedge t \wedge u$
7	9.	u ■

Exemplo 7

$$p \vee q, \neg p, q \rightarrow \neg r, r \vee (s \wedge t \wedge u) \models u$$

Demonstração:

P	1.	$p \vee q$
P	2.	$\neg p$
P	3.	$q \rightarrow \neg r$
P	4.	$r \vee (s \wedge t \wedge u)$
1, 2	5.	q
3, 5	6.	$\neg r$
4, 6	7.	$s \wedge t \wedge u$
7	9.	u ■

Os passos lógicos empregados foram:

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

$$\frac{\varphi \vee \psi \quad \neg \varphi}{\psi}$$

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$$

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

$$\text{P} \quad 1. \quad p \rightarrow (r \vee \neg q)$$

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---------------------------------|
| P | 1. | $p \rightarrow (r \vee \neg q)$ |
| P | 2. | $\neg r$ |

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

- P 1. $p \rightarrow (r \vee \neg q)$
- P 2. $\neg r$
- P 3. $\neg q \rightarrow s$

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---------------------------------|
| P | 1. | $p \rightarrow (r \vee \neg q)$ |
| P | 2. | $\neg r$ |
| P | 3. | $\neg q \rightarrow s$ |
| P | 4. | $\neg s \vee t$ |

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---------------------------------|
| P | 1. | $p \rightarrow (r \vee \neg q)$ |
| P | 2. | $\neg r$ |
| P | 3. | $\neg q \rightarrow s$ |
| P | 4. | $\neg s \vee t$ |
| P | 5. | $\neg r \rightarrow p$ |

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (r \vee \neg q)$
P	2.	$\neg r$
P	3.	$\neg q \rightarrow s$
P	4.	$\neg s \vee t$
P	5.	$\neg r \rightarrow p$
2, 5	6.	p

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (r \vee \neg q)$
P	2.	$\neg r$
P	3.	$\neg q \rightarrow s$
P	4.	$\neg s \vee t$
P	5.	$\neg r \rightarrow p$
2, 5	6.	p
1, 6	7.	$r \vee \neg q$

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (r \vee \neg q)$
P	2.	$\neg r$
P	3.	$\neg q \rightarrow s$
P	4.	$\neg s \vee t$
P	5.	$\neg r \rightarrow p$
2, 5	6.	p
1, 6	7.	$r \vee \neg q$
2, 7	8.	$\neg q$

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (r \vee \neg q)$
P	2.	$\neg r$
P	3.	$\neg q \rightarrow s$
P	4.	$\neg s \vee t$
P	5.	$\neg r \rightarrow p$
2, 5	6.	p
1, 6	7.	$r \vee \neg q$
2, 7	8.	$\neg q$
3, 8	9.	s

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (r \vee \neg q)$
P	2.	$\neg r$
P	3.	$\neg q \rightarrow s$
P	4.	$\neg s \vee t$
P	5.	$\neg r \rightarrow p$
2, 5	6.	p
1, 6	7.	$r \vee \neg q$
2, 7	8.	$\neg q$
3, 8	9.	s
4, 9	10.	t

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (r \vee \neg q)$
P	2.	$\neg r$
P	3.	$\neg q \rightarrow s$
P	4.	$\neg s \vee t$
P	5.	$\neg r \rightarrow p$
2, 5	6.	p
1, 6	7.	$r \vee \neg q$
2, 7	8.	$\neg q$
3, 8	9.	s
4, 9	10.	t ■

Exemplo 8

$$p \rightarrow (r \vee \neg q), \neg r, \neg q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg r \rightarrow p \models t$$

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (r \vee \neg q)$
P	2.	$\neg r$
P	3.	$\neg q \rightarrow s$
P	4.	$\neg s \vee t$
P	5.	$\neg r \rightarrow p$
2, 5	6.	p
1, 6	7.	$r \vee \neg q$
2, 7	8.	$\neg q$
3, 8	9.	s
4, 9	10.	t ■

Os passos lógicos empregados foram:

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

$$\frac{\varphi \vee \psi \quad \neg \varphi}{\psi}$$

$$\frac{\neg \varphi \vee \psi \quad \varphi}{\psi}$$

Demonstrações, 2ª abordagem

Definição. Sejam $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \psi \in FLC$.

Uma **demonstração (direta)** de ψ a partir de $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ é uma sequência finita de fórmulas

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m, \theta_{m+1}$$

tal que:

Demonstrações, 2ª abordagem

Definição. Sejam $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \psi \in FLC$.

Uma **demonstração (direta)** de ψ a partir de $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ é uma sequência finita de fórmulas

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m, \theta_{m+1}$$

tal que:

(1) θ_{m+1} é ψ , ou seja, a sequência termina em ψ ;

Demonstrações, 2ª abordagem

Definição. Sejam $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \psi \in FLC$.

Uma **demonstração (direta)** de ψ a partir de $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ é uma sequência finita de fórmulas

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m, \theta_{m+1}$$

tal que:

- (1) θ_{m+1} é ψ , ou seja, a sequência termina em ψ ;
- (2) para cada i , $1 \leq i \leq m+1$, existem $\varphi_{i_1}, \varphi_{i_2}, \dots, \varphi_{i_k}$ anteriores a i na sequência, tais que

$$\frac{\varphi_{i_1}, \varphi_{i_2}, \dots, \varphi_{i_k}}{\varphi_i}$$

é um passo lógico,

Demonstrações, 2ª abordagem

Definição. Sejam $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \psi \in FLC$.

Uma **demonstração (direta)** de ψ a partir de $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ é uma sequência finita de fórmulas

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m, \theta_{m+1}$$

tal que:

- (1) θ_{m+1} é ψ , ou seja, a sequência termina em ψ ;
- (2) para cada i , $1 \leq i \leq m + 1$, existem $\varphi_{i_1}, \varphi_{i_2}, \dots, \varphi_{i_k}$ anteriores a i na sequência, tais que

$$\frac{\varphi_{i_1}, \varphi_{i_2}, \dots, \varphi_{i_k}}{\varphi_i}$$

é um passo lógico, ou seja,

Demonstrações, 2ª abordagem

Definição. Sejam $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \psi \in FLC$.

Uma **demonstração (direta)** de ψ a partir de $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ é uma sequência finita de fórmulas

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m, \theta_{m+1}$$

tal que:

- (1) θ_{m+1} é ψ , ou seja, a sequência termina em ψ ;
- (2) para cada i , $1 \leq i \leq m+1$, existem $\varphi_{i_1}, \varphi_{i_2}, \dots, \varphi_{i_k}$ anteriores a i na sequência, tais que

$$\frac{\varphi_{i_1}, \varphi_{i_2}, \dots, \varphi_{i_k}}{\varphi_i}$$

é um passo lógico, ou seja, exceto as fórmulas dadas como premissas, todas as outras são obtidas de anteriores por meio de passos lógicos.

Parte 2

Exercícios

Exercício 1

Construir demonstrações diretas para a validade dos seguintes argumentos formais:

$$(i) \quad \frac{\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow (q \wedge r) \\ q \rightarrow (s \wedge t) \end{array}}{t}$$

$$(ii) \quad \frac{\begin{array}{l} p \wedge q \\ q \rightarrow r \\ r \rightarrow (s \wedge t) \\ t \rightarrow (u \wedge v) \end{array}}{u}$$

$$(iii) \quad \frac{\begin{array}{l} \neg p \\ p \vee (q \wedge r) \\ \neg r \wedge t \end{array}}{t}$$

$$(iv) \quad \frac{\begin{array}{l} (p \vee q) \wedge (p \vee \neg r) \\ s \rightarrow t \\ t \rightarrow \neg q \\ s \wedge t \end{array}}{p}$$

Exercício 1

$$(v) \quad \frac{\begin{array}{l} q \rightarrow t \\ s \wedge q \\ t \rightarrow r \\ \neg r \vee s \vee t \end{array}}{s \vee t}$$

$$(vi) \quad \frac{\begin{array}{l} \neg p \vee (q \rightarrow r) \\ t \wedge p \\ t \rightarrow q \end{array}}{r \vee s}$$

Lista de Exercícios

Demonstrações Diretas na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Verificar a validade em LC dos argumentos formais obtidos pela simbolização dos seguintes *argumentos informais*:

- (i) Oscar e Virgínia assistem as aulas pois Jorge assiste. Virgínia assiste as aulas. Logo, Jorge assiste as aulas ou Oscar não assiste.
- (ii) Se $x < 0$, $f(x) = x$. Mas, como não é o caso que $x < 0$, $f(x) = 5$. Temos, então, que $f(x) = x$ ou 5.
- (iii) Se Virgínia assiste as aulas, então Joana assiste as aulas somente se Jorge e Miriam assistem. Virgínia e Joana assistem as aulas. Daí, Jorge e Miriam também.
- (iv) Uma condição necessária para Oscar frequentar as aulas é que Miriam e Virgínia frequentem. Uma condição suficiente para Virgínia frequentar as aulas é que Jorge frequente. Entretanto, Jorge não frequenta as aulas, a menos que Miriam frequente. E Virgínia frequenta as aulas somente se Oscar frequenta. Daí, Virgínia frequenta as aulas quando, e exatamente quando, Oscar frequenta.
- (v) Uma condição necessária para que f tenha um máximo no intervalo $[a, b]$ é que f seja contínua em $[a, b]$ e definida em a . Uma condição necessária, que também é suficiente, para que f tenha um máximo em $[a, b]$ é que exista um ponto c entre a e b , tal que $f(c) \geq f(x)$, para todo $x \in [a, b]$. Existe um ponto c entre a e b , tal que $f(c) \geq f(x)$, para todo $x \in [a, b]$. Logo, f é contínua em $[a, b]$ e é definida em a .